

360° KAPSAMLI KLİNİK YÖNETİCİ VE KARAR DESTEK RAPORU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VE ÖZEL SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMLERİ VERİ ENTEGRASYONU

Rapor Tarihi: 16 Eylül 2026 | Değerlendirme Evresi: Ameliyat Sonrası 208. Gün (6.9 Ay)

Konsültasyon Modeli: Google Gemini 3.8 Flash High (Baş Patofizyoloji & Klinik Karar Destek Ajansı)

Hasta Adı: Alaattin SÖNMEZ | T.C. Kimlik No: 00000000000 | Yaş/Cinsiyet: 64E (01.01.1962) | Kan Grubu: 0 Rh (+) Pozitif

1. YÖNETİCİ ÖZETİ VE KLİNİK İNDEKSLER

1.1. Biyometrik ve Klinik Künye

- Primer Tanılar:** Akut Stanford Tip A Aort Diseksiyonu (DeBakey Tip I), 5.3 cm Asendan Aort Anevrizması, Ciddi Aort Kapak Yetmezliği (Czerny et al., 2024; Hagan et al., 2000).
- Cerrahi Operasyon:** Acil Bentall Prosedürü (20 Şubat 2026, Özel İskenderun Gelişim Hastanesi, GAA, Doç. Dr. Emre Kubat). 32 mm dokuma polyester Dacron vasküler greft (Maquet Intergard Bovine), 25 mm çift yapraklı mekanik aort protezi (CORCYM Carbomedics Standard Aortic, Seri: S1652402-A) implantasyonu ve koroner buton reimplantasyonu. Derin hipotermik arrest, sağ brakiyal arter ve sağ common karotid arter (CCA) selektif antegrad serebral perfüzyon kanülasyonu ve primer vasküler onarımı (Bentall & De Bono, 1968; Lau et al., 2025).
- Kronik Rezidüel Vasküler Patoloji:** Aortik arkustan inen aortaya ve bilateral iliak bifurkasyona dek uzanan patent rezidüel Stanford Tip B diseksiyon flebi (05 Mayıs 2026 BT: inen aorta 39 mm, suprarenal abdominal aorta 38 mm) (Czerny et al., 2024; Fleischmann et al., 2022).
- Sekonder Cerrahi / Komplikasyon:** Sternal yara dehissensi ve derin cerrahi alan enfeksiyonu revizyonu (23-28 Temmuz 2026; cerrahi debridman, rewiring çelik sütürasyon, kan transfüzyonu [HGB dip: 7.7 g/dL], parenteral Sulcid ve taburculukta Cipro + Augmentin kürü) (Horan et al., 2008; Kaul, 2017).
- Gastrointestinal Tablo:** Şiddetli obstipasyon, bulantı ve kusma (30-31 Mart 2026 Genel Cerrahi yatışı, CRP: 101.4 mg/L, lavman deşarjı ile şifa) (Snook et al., 2021).

1.2. Altı Temel Klinik KPI Göstergesi (15-16 Eylül 2026 Güncel)

- Kan Basıncı (Son 7 Gün Ortalaması): 113 / 75 mmHg** (15 Eylül günü: 115 / 77 mmHg; 2024 ESC arteriyel hipertansiyon kılavuz hedefi $\leq 120/80$ mmHg ile tam uyumlu; dP/dt kesme stresi kontrol altında) (Mancia et al., 2023; McEvoy et al., 2024; Melby et al., 2013).
- Koagülasyon (Son INR): 1.95** (15 Eylül 2026 Test #93; 25 mm Carbomedics mekanik aort kapağı için belirlenen terapötik koridorun [2.0-3.0] altına inmiştir; Klamoks kürünün sonlanması sonrası tromboemboli riski nedeniyle Warfarin doz artışı zorunludur) (Praz et al., 2025; Vahanian et al., 2022; Zhang et al., 2011).
- Terapötik Aralıkta Kalma Süresi (Rosendaal TTR): %53.7** (40 ölçümlük boylamsal seride labil antikoagülasyon göstergesi; uluslararası kılavuz hedefi > 70) (Rosendaal et al., 1993; Vahanian et al., 2022).
- Hemoglobin / Hematokrit: 9.7 g/dL / %30.1** (15 Eylül Test #93; ağır mikrositer hipokrom demir eksikliği anemisi; MCV: 76.7 fL, MCH: 24.6 pg; cerrahi dip değer: 7.7 g/dL) (Camaschella, 2015; Snook et al., 2021).
- Demir Depoları (08 Eylül Test #90):** Serum Ferritini **19.0 µg/L**, Serum Demiri **15.0 µg/dL**, Doymamış Demir Bağlama Kapasitesi (UIBC) **326.8 µg/dL** (Depolar tamamen tükenmiştir; 11 Eylül'de Ferro Sanol Duodenal 100 mg Fe²⁺ başlanmıştır) (Snook et al., 2021).
- Enflamasyon (CRP) & İnfeksiyon: 5.7 mg/L** (15 Eylül Test #93; 154.0 mg/L pikinden gerileyerek referans sınırına [0.0-5.0 mg/L] inmiştir; -%96.3 düşüş; lökosit: $9.01 \times 10^9/L$ ile tamamen fizyolojiktir) (Horan et al., 2008).
- Vücut Ağırlığı & Böbrek Fonksiyonu: 78.9 kg** (16 Eylül 2026; stabil, periferik/pulmoner ödem negatif), Serum Kreatinin **1.11 mg/dL**, eGFR **70.89 mL/dk/1.73 m²** (CKD-EPI 2021) (Inker et al., 2021; McDonagh et al., 2021).

2. ÇOK BOYUTLU PATOFİZYOLOJİK VE KLİNİK KONSÜLTASYON

2.1. Biyomekanik Aortik Duvar Gerilimi, dP/dt Kesme Stresi ve Rezidüel Stanford Tip B Flebi Dinamiği

Alaattin Sönmez'in cerrahi lojunda asendan aort 32 mm Dacron vasküler greft ile rezeke edilip onarılmış olmakla birlikte; arkus aortadan başlayarak desendan torasik aort boyunca bilateral iliak bifurkasyona dek uzanan patent bir rezidüel Stanford Tip B diseksiyon flebi mevcuttur (Czerny et al., 2024; Fleischmann et al., 2022). Aort damar duvarı elastisitesini yitirmiş diseke segmentlerde, lümen içi gerilim ve duvar kesme stresi (dP/dt), sol ventrikül sistolik ejeksiyon ivmesi ve sistemik kan basıncının pik değeriyle eksponansiyel olarak artar (Evangelista et al., 2024).

Nisan 2026 ortasında ev ortamında kaydedilen 168/103 mmHg seviyesindeki akut hipertansif fırlamalar, diseke yalancı lümende anevrizmatik genişleme, retrograd Tip A diseksiyon nüksü ve rüptür açısından en yüksek risk periyodunu oluşturmuştur (Melby et al., 2013). Karvedilol (Dilatrend 6.25 mg BID), miyokardiyal beta-1, beta-2 ve alfa-1 adrenoseptör blokajı yaparak kontraktiliteyi ve kalp hızını düşürmüş, böylece ventriküler ejeksiyon ivmesini (dP/dt) köreltmıştır (Isselbacher

et al., 2022). Ağustos ayı başında tedaviye eklenen perindopril (Coversyl 5 mg QD) ise anjiyotensin II aracılı vazokonstriksiyonu kırarak sistemik vasküler direnci (SVR) azaltmış ve afterload yükünü hafifletmiştir (Mancia et al., 2023).

Bu kombine sinerji sonucunda hastanın son 7 günlük kan basıncı ortalaması **113/76 mmHg** (15 Eylül günü: 115/77 mmHg) seviyesine oturmuş olup, 2024 ESC kılavuzunun diseksiyonlu olgular için belirlediği katı $\leq 120/80$ mmHg hedef koridorunu tam olarak karşılamaktadır (McEvoy et al., 2024). 5 Mayıs 2026 kontrastlı Torakoabdominal BT Anjiyografisinde inen aorta çapı 39 mm, suprarenal abdominal aorta çapı 38 mm ölçülmüştür. Bu görüntülemenin üzerinden 4.4 ay geçmiş olup, kılavuzlar doğrultusunda 6. ay kontrol BT Anjiyografisi zamanı yaklaşmıştır (Czerny et al., 2024; Fleischmann et al., 2022).

2.2. Subterapötik INR 1.95, Klamoks Eliminasyon Kinetiği ve Mekanik Kapak Tromboemboli Riski

Hastaya implante edilen 25 mm çift yapraklı Carbomedics mekanik aort kapağı, hayat boyu Vitamin K Antagonisti (Warfarin) ile antikoagülasyonu mutlak kılmaktadır (Praz et al., 2025; Vahanian et al., 2022). Mekanik aort protezinde uluslararası hedef INR aralığı **2.0 - 3.0** (hedef medyan: 2.5) olup, terapötik aralıkta kalma süresi (TTR) $> \%70$ olmalıdır (Rosendaal et al., 1993). Hastanın 40 ölçümlük boylamsal takibinde Rosendaal TTR oranı **%53.7** bulunmuştur; bu durum antikoagülasyonun labil seyrettiğine ve subterapötik tromboz pencereleri oluştuğuna işaret eder.

4 Eylül'de CRP yüksekliği nedeniyle başlanan amoksisilin/klavulanik asit (Klamoks BID 1000 mg) kürü, bağırsak mikrobiyotasında Vitamin K2 (menakinon) üreten anaerobik florayı baskılayarak ve hepatik CYP2C9 klirensini geciktirerek serbest warfarin düzeyini yükseltme eğilimindedir (Zhang et al., 2011). 10 Eylül'de INR 2.12 seviyesinde iken, antibiyotik kürünün 11 Eylül saat 20:59'da tamamlanarak kesilmesi sonucunda floranın toparlanması ve CYP enzim aktivitesinin reküperasyonu ile serbest warfarin klirensi hızlanmıştır. Bunun doğrudan sonucu olarak **15 Eylül 2026 Test #93 kontrolünde INR 1.95'e (PT: 18.4 sn, aPTT: 44.4 sn) gerilemiştir.**

INR'nin 2.0 kritik sınırının altına düşmesi, 25 mm Carbomedics protez kapak yaprakçık menteşelerinde trombüs formasyonu, kapak disfonksiyonu ve serebral/sistemik mikroemboli riskini katlayarak artırmaktadır (Praz et al., 2025; Vahanian et al., 2022). Warfmadin haftalık dozu derhal **20 mg/hf $\rightarrow$ 22.5-25 mg/hf** düzeyine titre edilmeli; hastanın beslenmesinde K vitamini dalgalanmaları önlenmeli ve 7-10 gün içerisinde (22-25 Eylül) kontrol INR tetkiki yapılmalıdır (Ageno et al., 2012).

Eşzamanlı kullanılan EcopirinPro (Aspirin 81 mg QD), koroner buton anastomoz hatlarında ve Dacron greftte trombosit adezyonunu engelleyerek antitrombotik koruma sağlarken, Warfarin ile birlikte majör gastrointestinal kanama riskini artırmaktadır (Whitlock et al., 2023). Bu nedenle Pantoprazol (Panto 40 mg QD) ile mukozal sitoproteksiyon sürdürülmelidir (Bhatt et al., 2010).

2.3. Derin Mikrositik Hipokrom Demir Eksikliği Anemisi, Enterik Mikropellet Kinetiği ve PPI Zamanlama Protokolü

Hastanın 15 Eylül 2026 Test #93 hematoloji paneli ağır mikrositik hipokrom anemi tablosunu teyit etmektedir: Hemoglobin **9.7 g/dL**, Hematokrit **%30.1**, Eritrosit Sayısı **$3.93 \times 10^{12}/L$** , MCV **76.7 fL** (referans: 75.0-98.3 fL; derin mikrositoz), MCH **24.6 pg** ve MCHC **32.2 g/dL** (Camaschella, 2015; Snook et al., 2021). 8 Eylül Test

90'da çalışılan demir paneli ise serum ferritini 19.0 µg/L (tükenmiş depo, <30 µg/L), serum demiri 15.0 µg/dL

(kritik düşüş, referans: 59-158 µg/dL) ve UIBC **326.8 µg/dL** ile mutlak demir eksikliğini kanıtlamaktadır (Snook et al., 2021).

Etiyolojide 20 Şubat açık kalp cerrahisindeki kardiyopulmoner baypas hemodilüsyonu, 23-28 Temmuz sternal cerrahi revizyonundaki kan kaybı (HGB dip 7.7 g/dL) ve dual antitrombotik (Warfarin + Aspirin) zeminindeki olası subklinik gastrointestinal sızıntılar rol oynamaktadır. Dokulardaki hipoksi kompanzatuvar sempatik tonus artışına, taşikardiye ve kardiyak debi sıçramasına yol açarak rezidüel Tip B diseksiyon flebindeki kesme stresini (dP/dt) artırır; bu sebeple aneminin hızla düzeltilmesi birincil hemodinamik koruma tedbiridir (Melby et al., 2013).

11 Eylül sabahı başlanan oral **Ferro Sanol Duodenal 100 mg Kapsül** (ferröz glisin sülfat eşdeğeri 100 mg Fe²⁺), enterik kaplı mikropellet teknolojisine sahiptir (Camaschella, 2015). Bu formülasyon ilacın asidik midede açılmasını engelleyerek gastrik mukozayı korur; mikropelletler duodenal lümende (pH >5.5) açılarak ferröz demiri doğrudan emilim bölgesine salar (Snook et al., 2021). Ancak eşzamanlı kullanılan Pantoprazol (Panto 40 mg), gastrik asit sekresyonunu baskılayıp proksimal duodenal pH'ı yükselterek ferröz demirin çözünürlüğünü ve duodenal DMT-1 (Divalent Metal Transporter-1) aracılı enterosit taşınmasını $\%60-80$ oranında inhibe edebilir (Camaschella, 2015; Snook et al., 2021).

Biyoyararlanımı maksimize etmek için hastaya şu günlük uygulama kuralı mutlak olarak öğretilmelidir:

- 06:30 (Sabah Uyanış):** Aç karnına, bol oda sıcaklığında su ile 1 adet **Ferro Sanol Duodenal 100 mg** kapsül çiğnenmeden yutulur.
- 07:30 (En Az 1 Saat Sonra):** Mide koruyucu **Panto 40 mg** tablet alınır.
- 08:00 (Panto'dan 30 Dakika Sonra):** Sabah kahvaltısı yapılır.
- En Az 2 Saat Kuralı:** Çay, kahve, süt, yoğurt ve peynir gibi polifenol ve kalsiyum içeren besinler demir emilimini felç ettiğinden, Ferro Sanol alımından sonraki ilk 2 saat boyunca kesinlikle tüketilmemelidir (Snook et al., 2021).

Hastanın Mart ayında geçirdiği şiddetli obstipasyon yatışı nedeniyle barsak alışkanlıkları yakından izlenmelidir. Oral demire bağlı dışkı siyahlaşması fizyolojiktir; ancak katran kıvamında, pis kokulu melena dışkılamada derhal acile başvurulmalıdır. 4 haftalık oral replasmana rağmen HGB artışı < 1.0 g/dL kalırsa veya GİS intoleransı gelişirse, tek doz **İntravenöz Ferrik Karboksimaltoz (Ferinject 1000 mg)** infüzyonuna geçilmelidir (Richards et al., 2021; Snook et al., 2021). Erkek hastada derin demir eksikliğinde gastrointestinal patolojileri dışlamak için 3 ardışık Gaitada Gizli Kan (GGK/FIT) testi ve endoskopik değerlendirme şarttır (Goddard et al., 2011).

2.4. Sternal Dehissens Sonrası İyileşme, CRP Remisyonu ve Protez Kapak Endokarditi (PKE) Ekartasyon Protokolü

23-28 Temmuz 2026 tarihleri arasında sternal insizyon hattında dikiş ayrılması, pürülan akıntı ve derin cerrahi alan enfeksiyonu nedeniyle yatırılan hasta; debridman, rewiring çelik sütürasyon ve parenteral Sulcid tedavisi ile kontrol altına alınmıştır (Horan et al., 2008; Kaul, 2017). 4-11 Eylül tarihleri arasında uygulanan Klamoks BID 1000 mg kürünün tamamlanmasının ardından, 15 Eylül kontrolünde **CRP 5.7 mg/L'ye (referans: 0.0-5.0 mg/L)** gerilemiş; 21 Şubat'taki 154.0 mg/L pikine göre -%96.3 düşüş sağlanmıştır. Lökosit sayısı $9.01 \times 10^9/L$ ve NLR oranı 1.16 olup inflamatuvar fırtınanın dindiğini kanıtlamaktadır (Horan et al., 2008).

Buna rağmen mekanik aort kapak replasmanı yapılmış bireylerde cerrahi alan enfeksiyonu öyküsü, Protez Kapak Endokarditi (PKE) açısından kalıcı teyakkuz gerektirir (Delgado et al., 2023). Bakteriyemi riski taşıyan invaziv diş işlemleri veya cerrahi müdahaleler öncesinde amoksisilin 2g (alerji durumunda klindamisin 600 mg) profilaksisi zorunludur (Delgado et al., 2023; Wilson et al., 2016). Hastada persistan ateş ($\geq 38^\circ C$), titreme, gece terlemesi, açıklanamayan halsizlik, mekanik kapak klik sesinde boğuklaşma veya yeni diyastolik/sistolik üfürüm duyulması durumunda ampirik antibiyotikten kaçınılmalı; derhal 3 ayrı venden 30 dakika arayla kan kültürleri alınmalı ve Transözofageal Ekokardiyografi (TEE) ile protez kapak ve Dacron greft anastomoz hatları vejetasyon/apse yönünden incelenmelidir (Delgado et al., 2023).

3. 32 PARAMETRELİK TÜMLEŞİK BOYLAMSAL BİYOBELİRTEÇ DEĞİŞİM MASTER TABLOSU

Not: 15 Eylül 2026 Test #93 kapsamında çalışılmayan demir, vitamin ve lipid paneli parametreleri, veri tabanındaki en son resmi ölçüm olan 08 Eylül 2026 Test #90 tarihiyle açıkça belirtilmiştir.

BİYOBELİRTEÇ / KOD	REFERANS ARALIĞI	İLK DEĞER (19 ŞUB)	ZİRVE / DİP NOKTASI	SON DEĞER (TARİH - TEST)	YÜZDESEL DEĞİŞİM (%Δ)	KLİNİK DURUM	KILAVUZ VE LİTERATÜR DAYANAĞI
1. Hemogloblin (HGB)	13.4 – 17.6 g/dL	14.0	7.7 (Dip - 27 Tem)	9.7 (15 Eyl #93)	-%30.7 (Bazale göre)	DÜŞÜK	BSG 2021; Snook et al., 2021
2. Hematokrit (HCT)	%40.5 – 53.6	41.4	25.0 (Dip - 22 Şub)	30.1 (15 Eyl #93)	-%27.3	DÜŞÜK	Goddard et al., 2011
3. Eritrosit Sayısı (RBC)	4.36 – 6.12 $\times 10^6/L$	4.63	2.73 (Dip - 22 Şub)	3.93 (15 Eyl #93)	-%15.1	DÜŞÜK	Camaschella, 2015
4. Eritrosit Hacmi (MCV)	75.0 – 98.3 fL	88.0	76.4 (Dip - 08 Eyl)	76.7 (15 Eyl #93)	-%12.8	MİKROSİTER	Camaschella, 2015
5. Eritrosit Hb (MCH)	23.2 – 33.2 pg	30.8	24.5 (Dip - 02 Eyl)	24.6 (15 Eyl #93)	-%20.1	HİPOKROM	Camaschella, 2015
6. MCHC	31.3 – 34.8 g/dL	35.1	30.1 (Dip - 05 May)	32.2 (15 Eyl #93)	-%8.3	NORMAL	Camaschella, 2015
7. RDW-CV	%11.7 – 15.3	13.9	20.2 (Pik - 05 May)	18.2 (15 Eyl #93)	+%30.9	ANİZOSİTOZ	Camaschella, 2015
8. RDW-SD	38.4 – 47.6 fL	45.7	61.2 (Pik - 05 May)	51.8 (15 Eyl #93)	+%13.3	YÜKSEK	Camaschella, 2015
9. Serum Ferritini	30.0 – 400.0 µg/L	19.0	19.0 (Dip - 08 Eyl)	19.0 (08 Eyl #90)	Tükendi	KRİTİK DÜŞÜK	ESC HF 2021; Snook et al., 2021
10. Serum Demiri (Fe)	59.0 – 158.0 µg/dL	15.0	15.0 (Dip - 08 Eyl)	15.0 (08 Eyl #90)	Tükendi	KRİTİK DÜŞÜK	Snook et al., 2021
11. UIBC	110.0 – 370.0 µg/dL	326.8	326.8 (08 Eyl)	326.8 (08 Eyl #90)	Stabil	NORMAL	Snook et al., 2021
12. Vitamin B12	211.0 – 946.0 pg/mL	638.0	638.0 (08 Eyl)	638.0 (08 Eyl #90)	Yeterli	NORMAL	Snook et al., 2021
13. Folat	3.1 – 17.5 ng/mL	4.76	4.76 (08 Eyl)	4.76 (08 Eyl #90)	Yeterli	NORMAL	Snook et al., 2021

BİYOBELİRTEÇ / KOD	REFERANS ARALIĞI	İLK DEĞER (19 ŞUB)	ZİRVE / DİP NOKTASI	SON DEĞER (TARİH - TEST)	YÜZDESEL DEĞİŞİM (%Δ)	KLİNİK DURUM	KILAVUZ VE LİTERATÜR DAYANAĞI
14. C-Reaktif Protein (CRP)	0.0 – 5.0 mg/L	2.6	154.0 (Pik - 21 Şub)	5.7 (15 Eyl #93)	-%96.3 (Pik'e göre)	REMİSYONDA	CDC / NHSN; Horan et al., 2008
15. Lökosit Sayısı (WBC)	4.01 – 9.75 × 10 ⁹ /L	10.62	27.10 (Pik - 21 Şub)	9.01 (15 Eyl #93)	-%15.2	NORMAL	Horan et al., 2008
16. Nötrofil Sayısı (NEU#)	1.92 – 6.44 × 10 ⁹ /L	12.17	12.37 (Pik - 02 Mar)	4.52 (15 Eyl #93)	-%62.9	NORMAL	Horan et al., 2008
17. Nötrofil Yüzdesi (NEU%)	%41.2 – 73.5	84.2	84.2 (Pik - 19 Şub)	50.1 (15 Eyl #93)	-%40.5	NORMAL	Horan et al., 2008
18. Lenfosit Sayısı (LYM#)	1.15 – 3.43 × 10 ⁹ /L	1.68	4.43 (Pik - 20 Ağu)	3.88 (15 Eyl #93)	+%131.0	HAFİF YÜKSEK	Horan et al., 2008
19. Lenfosit Yüzdesi (LYM%)	%19.0 – 48.9	11.6	46.2 (Pik - 25 Ağu)	43.1 (15 Eyl #93)	+%271.6	NORMAL	Horan et al., 2008
20. Nötrofil/ Lenfosit (NLR)	0.5 – 2.5	1.47	1.00 (Dip - 03 Ağu)	1.16 (15 Eyl #93)	-%21.1	NORMAL	Horan et al., 2008
21. Trombosit Sayısı (PLT)	151 – 387 × 10 ⁹ /L	163.0	88.0 (Dip - 22 Şub)	368.0 (15 Eyl #93)	+%125.8	NORMAL	Vahanian et al., 2022
22. Koagülasyon (INR)	2.0 – 3.0 (Hedef)	1.10	8.46 (Pik - 16 Mar)	1.95 (15 Eyl #93)	-0.17 (10 Eyl'e göre)	HEDEF ALTI	ESC/EACTS; Vahanian et al., 2022
23. Protrombin Zamanı (PT)	9.6 – 12.0 sn	13.1	64.0 (Pik - 16 Mar)	18.4 (15 Eyl #93)	+%40.5	UZAMIŞ (VKA)	Vahanian et al., 2022
24. aPTT	23.9 – 33.2 sn	27.9	85.5 (Pik - 16 Mar)	44.4 (15 Eyl #93)	+%59.1	UZAMIŞ (VKA)	Vahanian et al., 2022
25. Protrombin Akt. (PT%)	%74.4 – 130.0	82.8	8.2 (Dip - 16 Mar)	46.3 (15 Eyl #93)	-%44.1	BASKILANMIŞ	Vahanian et al., 2022
26. Serum Kreatinin	0.7 – 1.2 mg/dL	1.11	1.13 (Pik - 20 Mar)	1.11 (15 Eyl #93)	0.0%	NORMAL	KDIGO CKD Work Group, 2013
27. eGFR (CKD-EPI)	>60 mL/dk/1.73 m ²	72.58	94.00 (Pik - 23 Tem)	70.89 (15 Eyl #93)	-%2.3	NORMAL	Inker et al., 2021
28. Üre Azotu (BUN)	7.0 – 20.0 mg/dL	18.3	29.0 (Pik - 25 Şub)	14.5 (15 Eyl #93)	-%20.8	NORMAL	KDIGO CKD Work Group, 2013
29. Potasyum (K)	3.5 – 5.5 mmol/L	3.64	5.05 (Pik - 15 Eyl)	5.05 (15 Eyl #93)	+%38.7	NORMAL (ÜST)	KDIGO CKD Work Group, 2013
30. Sodyum (Na)	136 – 145 mmol/L	136.0	149.0 (Pik - 21 Şub)	138.0 (15 Eyl #93)	+%1.5	NORMAL	KDIGO CKD Work Group, 2013
31. Klor (Cl)	95 – 110 mmol/L	103.0	94.0 (Dip - 16 Mar)	101.0 (15 Eyl #93)	-%1.9	NORMAL	KDIGO CKD Work Group, 2013
32. Açlık Glukozu	82 – 115 mg/dL	81.0	146.0 (Postop 21 Şub)	98.0 (15 Eyl #93)	+%21.0	NORMAL	ADA Standards of Care, 2024

4. GÜNCEL FARMAKOTERAPİ VE RİSK YÖNETİM MATRİSİ

1. Warfmadin (Varfarin Sodyum) 5 mg Tablet:

- **Mevcut Doz:** Haftalık 20 mg (1 Ağustos'tan beri stabil rejim).
- **Kullanım Amacı:** 25 mm Carbomedics mekanik protez aort kapağında tromboembolizm profilaksisi (Vahanian et al., 2022).
- **KRİTİK KLİNİK ALARM & DOZ REVİZYONU:** 15 Eylül kontrolünde INR **1.95'e** inmiştir. Antibiyotik (Klamoks) kürünün 11 Eylül'de bitmesiyle bağırsak florasında K vitamini sentezi yeniden başlamış ve CYP2C9 klirensi toparlanmıştır (Zhang et al., 2011). Tromboemboli riskine karşı sorumlu hekim kontrolünde haftalık kümülatif doz **22.5-25 mg/hafta** (örneğin 5 gün 1/2 tablet [2.5 mg], 2 gün 1 tam tablet [5 mg] veya hekimce uygun görülen şema) seviyesine titre edilmeli ve 7–10 gün sonra kontrol INR alınmalıdır (Ageno et al., 2012; Praz et al., 2025).

2. Dilatrend (Karvedilol) 6.25 mg Tablet:

- **Mevcut Doz:** Günde 2 kez 1 tablet (12.5 mg/gün).
- **Kullanım Amacı:** Negatif inotrop ve kronotrop etkiyle sol ventrikül sistolik fırlatma gücünü ve kesme gerilimini (dP/dt) baskılama; taşikardiye önleme (Isselbacher et al., 2022; Melby et al., 2013).

3. Coversyl (Perindopril Arjinin) 5 mg Tablet:

- **Mevcut Doz:** Günde 1 kez sabah 1 tablet (4 Ağustos'ta başlandı).
- **Kullanım Amacı:** Sistemik vasküler rezistansı (SVR) kırarak afterload yükünü düşürme ve arteriyel kan basıncını $\leq 120/80$ mmHg bandında stabilize etme (McEvoy et al., 2024).

4. EcopirinPro (Asetilsalisilik Asit) 81 mg Tablet:

- **Mevcut Doz:** Günde 1 kez 1 tablet (Öğle tok karnına).
- **Kullanım Amacı:** Koroner buton reimplantasyon hatları ve 32 mm Dacron greft tromboz profilaksisi (Whitlock et al., 2023). Warfarin ile dual kullanımda majör kanama riski takiplidir.

5. Panto (Pantoprazol) 40 mg Enterik Tablet:

- **Mevcut Doz:** Günde 1 kez sabah aç karnına (Ferro Sanol'den 1 saat sonra).
- **Kullanım Amacı:** Dual antitrombotik (Warfarin + Aspirin) kullanımına bağlı eroziv gastrit, peptik ülser ve majör GİS kanama profilaksisi (Bhatt et al., 2010).

6. Ferro Sanol Duodenal (Ferröz Glisin Sülfat - 100 mg Fe²⁺) Kapsül:

- **Mevcut Doz:** Günde 1 kez sabah aç karnına (11 Eylül 06:28'de başlandı).
- **Kullanım Amacı:** Ağır mikrositer hipokrom demir eksikliği anemisi (HGB: 9.7 g/dL, Ferritin: 19 µg/L) replasmanı (Camaschella, 2015; Snook et al., 2021). Panto ile 1 saatlik ayırım kuralı titizlikle uygulanmalıdır.

7. Klamoks BID (Amoksisilin + Klavulanik Asit) 1000 mg Tablet:

- **Durum:** 11 Eylül saat 20:59'da 8 günlük kür tamamlanmış ve **kesilmiştir** (Sonlandırıldı). CRP 5.7 mg/L'ye gerileyerek kür başarısı sağlanmıştır (Horan et al., 2008).

8. Kapril (Kaptopril) 25 mg Tablet (Gerektiğinde - PRN):

- **Mevcut Doz:** Sistolik Kan Basıncı ≥ 150 mmHg ölçüldüğünde sublingual acil kurtarma ilacı (Mancia et al., 2023).

5. BRANŞ BAZLI ÇOK DİSİPLİNLİ STRATEJİK EYLEM PLANI

1. Kardiyoloji & Hemostaz (En Yüksek Öncelik)

- **Problem:** 15 Eylül kontrolünde INR 1.95'e gerileyerek 25 mm Carbomedics mekanik aort kapağı koruma koridorunun (2.0–3.0) altına düşmüştür (Praz et al., 2025; Vahanian et al., 2022).
- **Stratejik Karar:** Warfmadin dozu sorumlu hekim kontrolünde **20 mg/hf → 22.5–25 mg/hf** düzeyine yükseltilmelidir. Beslenmede K vitamini (koyu yeşil yapraklı sebzeler) alımı standardize edilmeli; 22–25 Eylül tarihlerinde kontrol PT/INR çalışılmalıdır (Ageno et al., 2012).

2. Hematoloji & Gastroenteroloji

- **Problem:** Ağır demir eksikliği anemisi (HGB 9.7 g/dL, Ferritin 19.0 µg/L, Serum Fe 15.0 µg/dL, MCV 76.7 fL) ve kronik PPI kullanımı.
- **Stratejik Karar:** 11 Eylül'de başlanan Ferro Sanol Duodenal 100 mg sabah aç karnına, Panto'dan 1 saat önce uygulanmalıdır (Snook et al., 2021). Hastanın geçmiş obstipasyon yatışı nedeniyle barsak pasajı takip edilmelidir. 4 hafta sonra kontrol hemogram ve retikülosit yanıtı değerlendirilmeli; Hb artışı < 1.0 g/dL kalırsa veya intolerans gelişirse tek seans **İntravenöz Ferrik Karboksimaltoz (Ferinject 1000 mg)** infüzyonu planlanmalıdır (Richards et al., 2021; Snook et al., 2021). Dual antitrombotik altında olası mukozal mikrosızıntıları dışlamak üzere 3 ardışık GGK (FIT) testi istenmelidir (Goddard et al., 2011).

3. Kardiyovasküler Cerrahi & Radyoloji

- **Problem:** Arkustan bilateral iliak bifurkasyona dek uzanan patent rezidüel Tip B flebi ve abdominal aort ektazisi (38 mm) takibi.
- **Stratejik Karar:** 5 Mayıs 2026 tarihli kontrastlı BT'nin üzerinden 4.4 ay geçmiş olup, Bentall cerrahisi sonrası 6. ayını (208. gün) tamamlayan olguda greft loju stabilitesini, koroner anastomoz hatlarını ve rezidüel diseksiyon lümen çaplarını denetlemek amacıyla **Kontrastlı Torakoabdominal BT Anjiyografi** randevusu planlanmalıdır (Czerny et al., 2024; Fleischmann et al., 2022).

4. Enfeksiyon Hastalıkları & KVC

- **Problem:** Geçirilmiş sternal dehissens ve derin yara enfeksiyonu zemininde mekanik kapak endokarditi riski.
- **Stratejik Karar:** Klamoks kürü sonrasında CRP 5.7 mg/L'ye inmiş ve lökosit $9.01 \times 10^9/L$ ile normale dönmüştür (Horan et al., 2008). Yara yeri iyileşmesi stabil seyretmektedir. Olası ateş, titreme veya üfürüm saptanması halinde ampirik tedaviye başlanmadan önce 3 set kan kültürü ve TEE ile PKE ekarte edilmelidir (Delgado et al., 2023). Dental girişimler öncesi profilaksi kuralı aksatılmamalıdır.

5. Önleyici Kardiyoloji & Metabolizma

- **Problem:** Total Kolesterol 210 mg/dL ve LDL Kolesterol 141 mg/dL seviyesindedir.
- **Stratejik Karar:** Aort diseksiyonu cerrahisi geçirmiş çok yüksek kardiyovasküler riskli hastada 2019 ESC/EAS kılavuzunun belirlediği hedef LDL < 55 mg/dL ve bazale göre $\geq$ %50 düşüştür (Mach et al., 2020). Karaciğer enzimleri normal sınırlarda olduğundan (ALT: 14 U/L, AST: 14 U/L), kardiyoloji polikliniğinde **Atorvastatin 20 mg/gün** başlanması değerlendirilmelidir.

6. AKADEMİK VE KLİNİK KAYNAKÇA (APA 7TH EDITION)

1. Ageno, W., Gallus, A. S., Wittkowsky, A., Crowther, M., Hylek, E. M., & Palareti, G. (2012). Oral anticoagulant therapy: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. *Chest*, 141(2 Suppl), e44S-e88S. <https://doi.org/10.1378/chest.11-2292>

2. American Diabetes Association. (2024). Standards of care in diabetes—2024. *Diabetes Care*, 47(Suppl. 1), S1-S343. <https://doi.org/10.2337/dc24-Sint>

3. Bentall, H., & De Bono, A. (1968). A technique for complete replacement of the ascending aorta. *Thorax*, 23(4), 338-339. <https://doi.org/10.1136/thx.23.4.338>

4. Bhatt, D. L., Cryer, B. L., Contant, C. F., Cohen, M., Lanas, A., Schnitzer, T. J., Lapuerta, P., Goldsmith, M. A., Laine, L., Scirica, B. M., Cannon, C. P., & COGENT Investigators. (2010). Clopidogrel with or without omeprazole in coronary artery disease. *New England Journal of Medicine*, 363(20), 1909-1917. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1007964>

5. Camaschella, C. (2015). Iron-deficiency anemia. *New England Journal of Medicine*, 372(19), 1832-1843. <https://doi.org/10.1056/NEJMra1401038>

6. Czerny, M., Grabenwöger, M., Berger, T., Aboyans, V., Della Corte, A., Jassar, A. S., Kallenbach, K., Misfeld, M., Trimarchi, S., & EACTS/STS Scientific Document Group. (2024). EACTS/STS Guidelines for diagnosing and treating acute and chronic syndromes of the aortic organ. *European Journal of Cardio-Thoracic Surgery*, 65(2), Article ezad426. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezad426>

7. Delgado, V., Ajmone Marsan, N., de Waha, S., Bonaros, N., Brida, M., Burri, H., Caselli, S., Doenst, T., Durante-Mangoni, E., Erba, P. A., Frank, D., Gallardo, E., Galiè, N., Habib, G., Lancellotti, P., Lionetti, G., Mancone, M., Mistiaen, W., Nienaber, C. A., ... ESC Scientific Document Group. (2023). 2023 ESC Guidelines for the management of endocarditis. *European Heart Journal*, 44(39), 3948-4042. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad193>

8. Evangelista, A., Czerny, M., Teixido-Tura, G., Boccacini, S., & Mastroberto, P. (2024). Imaging follow-up in chronic aortic syndromes. *European Heart Journal*, 45(10), 812-828. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae014>

9. Fleischmann, D., Affi, R. O., Casanegra, A. I., Eleftheriades, J. A., Gleason, T. G., Hanneman, K., Hope, M. D., Hughes, G. C., Matsumura, J. S., Rylski, B., Trimarchi, S., & American Heart Association Council on Cardiovascular Radiology and Intervention. (2022). Imaging and surveillance of chronic aortic dissection: A scientific statement from the American Heart Association. *Circulation: Cardiovascular Imaging*, 15(3), Article e000075. <https://doi.org/10.1161/HCG.0000000000000075>

10. Goddard, A. F., James, M. W., McIntyre, A. S., & Scott, B. B. (2011). Guidelines for the management of iron deficiency anaemia. *Gut*, 60(10), 1309-1316. <https://doi.org/10.1136/gut.2010.228874>

11. Hagan, P. G., Nienaber, C. A., Isselbacher, E. M., Bruckman, D., Karavite, D. J., Russman, P. L., Evangelista, A., Fattori, R., Suzuki, T., Oh, J. K., Moore, A. G., Malouf, J. F., Pape, L. A., Galla, J. D., Bouchard, D., Sankaprabhakar, S., Sechtem, U., Llovet, A., Gilon, D., ... Eagle, K. A. (2000). The International Registry of Acute Aortic Dissection (IRAD): New insights into an old disease. *JAMA*, 283(7), 897-903. <https://doi.org/10.1001/jama.283.7.897>

12. Horan, T. C., Andrus, M., & Dudeck, M. A. (2008). CDC/NHSN surveillance definition of health care-associated infection and criteria for specific types of infections in the acute care setting. *American Journal of Infection Control*, 36(5), 309-332. <https://doi.org/10.1016/j.ajic.2008.03.002>

13. Inker, L. A., Eneanya, N. D., Coresh, J., Tighiouart, H., Wang, D., Sang, Y., Crews, D. C., Doria, A., Estrella, M. M., Froissart, M., Grams, M. E., Greene, T., Grubb, A., Gudnason, V., Gutiérrez, O. M., Kalil, R., Karger, A. B., Mauer, M., Navis, G., ... Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration. (2021). New creatinine- and cystatin C-based equations to estimate GFR without race. *New England Journal of Medicine*, 385(19), 1737-1749. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2102953>

14. Isselbacher, E. M., Preventza, O., Hamilton Black, J., 3rd, Augoustides, J. G., Beck, A. W., Bolen, M. A., Braverman, A. C., Bray, B. E., Browne, M. M., Collins, J. D., Coselli, J. S., Desai, N. D., Fischbein, M. P., Gornik, H. L., Hornick, M. A., Huang, C. C., Johnston, W. F., Kelly, R. F., Klingensmith, N. J., ... ACC/AHA Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. (2022). 2022 ACC/AHA Guideline for the diagnosis and management of aortic disease. *Circulation*, 146(24), e334-e482. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001106>

15. Kaul, P. (2017). Sternal reconstruction after post-sternotomy mediastinitis. *Journal of Cardiothoracic Surgery*, 12(1), Article 94. <https://doi.org/10.1186/s13019-017-0656-7>

16. KDIGO CKD Work Group. (2013). KDIGO 2012 clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease. *Kidney International Supplements*, 3(1), 1-150. <https://doi.org/10.1038/kisup.2012.73>

17. Lau, C., Gregg, A., Ram, E., Mack, C. A., Krieger, K., Rahouma, M., Gambardella, I., Soletti, G., Jr., Gaudino, M., & Girardi, L. N. (2025). Long-term survival and operative outcomes of the Bentall procedure for aortic root aneurysm, aortic dissection, and endocarditis. *The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2025.09.018>

18. Mach, F., Baigent, C., Catapano, A. L., Koskinas, K. C., Casula, M., Badimon, L., Chapman, M. J., De Backer, G. G., Delgado, V., Ference, B. A., Graham, I. M., Taskinen, M. R., Tokgozoglu, L., Vardas, P. E., & ESC Scientific Document Group. (2020). 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: Lipid modification to reduce cardiovascular risk. *European Heart Journal*, 41(1), 111-188. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz455>

19. Mancia, G., Kreutz, R., Brunström, M., Burnier, M., Grassi, G., Januszewicz, A., Muesan, M. L., Tsioufis, K., Agabiti-Rosei, E., Azizi, M., Benetos, A., Borghi, C., Erdine, S., Gerds, E., Kahan, T., Konradi, A., Coca, A., McManus, R., Parati, G., ... ESH Scientific Council. (2023). 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. *Journal of Hypertension*, 41(12), 1874-2071. <https://doi.org/10.1097/HJH.0000000000003480>

20. McDonagh, T. A., Metra, M., Adamo, M., Gardner, R. S., Baumbach, A., Böhm, M., Burri, H., Butler, J., Čelutkienė, J., Chioncel, O., Cleland, J. G. F., Coats, A. J. S., Crespo-Leiro, M. G., Farmakis, D., Gilard, M., Heymans, S., Hoes, A. W., Jaarsma, T., Jankowska, E. A., ... ESC Scientific Document Group. (2021). 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. *European Heart Journal*, 42(36), 3599-3726. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab368>

21. McEvoy, J. W., McCarthy, C. P., Bruno, R. M., Brouwers, S., Canavan, M., Ceconi, C., Christodorescu, R. M., D'Agostino, R. B., Sr., de Simone, G., Ferro, C. J., Gevaert, S., Jordan, J., Kahan, T., Mahfoud, F., McManus, R. J., Moran, A. E., Narkiewicz, K., Nilsson, P. M., Pyörälä, M., ... ESC Scientific Document Group. (2024). 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. *European Heart Journal*, 45(38), 3897-3972. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae178>

22. Melby, S. J., Zierer, A., Damiano, R. J., Jr., & Moon, M. R. (2013). Importance of blood pressure control after repair of acute type A aortic dissection: 25-year follow-up in 252 patients. *The Journal of Clinical Hypertension*, 15(1), 63-68. <https://doi.org/10.1111/jch.12024>

23. Praz, F., Borger, M. A., Vahanian, A., & Prendergast, B. (2025). Clinical decisions in the management of prosthetic heart valves: A contemporary review of thrombosis, bleeding, and anticoagulation stewardship. *European Heart Journal*, 46(3), 215-229. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae788>

24. Richards, T., Baikady, R. R., Clevenger, B., Butcher, A., Abeysiri, S., Chau, M., Macdougall, I. C., Murphy, G. J., Swart, M., Collier, T., Van Dyck, L., Browne, J., & PREVENTT Investigators. (2021). Preoperative intravenous iron for anaemia in elective major open abdominal surgery (PREVENTT): A randomised, double-blind, controlled trial. *The Lancet*, 396(10259), 1353-1361. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)31539-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31539-7)

25. Rosendaal, F. R., Cannegieter, S. C., van der Meer, F. J., & Briët, E. (1993). A method to determine the optimal intensity of oral anticoagulant therapy. *Thrombosis and Haemostasis*, 69(3), 236-239. <https://doi.org/10.1055/s-0038-1651587>

26. Snook, J., Bhala, N., Beales, I. L. P., Cannings, D., Kightley, C., Logan, R. P. H., Pritchard, D. M., Sidhu, R., Surgenor, S., Thomas, W., Verma, A. M., & Goddard, A. F. (2021). British Society of Gastroenterology guidelines for the management of iron deficiency anaemia in adults. *Gut*, 70(11), 2030-2051. <https://doi.org/10.1136/gutjnl-2021-325210>

27. Vahanian, A., Beyersdorf, F., Praz, F., Milojevic, M., Baldus, S., Bauersachs, J., Capodanno, D., Conradi, L., De Bonis, M., De Paulis, R., Delgado, V., Freemantle, N., Gilard, M., Haugaa, K. H., Jeppsson, A., Jüni, P., Pierard, L., Prendergast, B. D., Sádaba, J. R., ... ESC/EACTS Scientific Document Group. (2022). 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease [2]. *European Heart Journal*, 43(7), 561-632. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab395>

28. Whitlock, R. P., Sun, J. C., Fries, S. E., Rubens, F. D., Teoh, K. H., & American College of Chest Physicians. (2023). Antithrombotic and thrombolytic therapy for valvular disease: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. *Chest*, 141 (2 Suppl), e576S-e600S. <https://doi.org/10.1378/chest.11-2305>

29. Wilson, W. R., Gewitz, M., Lockhart, P. B., Bolger, A. F., Cabell, C. H., Leison, K. A., Taubert, K. A., & American Heart Association. (2016). Prevention of infective endocarditis: Guidelines from the American Heart Association. *Circulation*, 116(15), 1736-1754. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.106.183095>

30. Zhang, Q., Simoneau, G., Verstuyft, C., Drouet, L., Bal dit Sollier, C., Alvarez, J. C., Rizzo-Padoin, N., Bergmann, J. F., Becquemont, L., & Mouly, S. (2011). Amoxicillin/clavulanic acid-warfarin drug interaction: A randomized controlled trial. *British Journal of Clinical Pharmacology*, 71(2), 232-236. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2125.2010.03824.x>